GM

[EDICIÓN 2026]

Matemáticas Superiores

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

Índice

Parte 1 · Funciones de variable compleja **4**

1 Funciones de variable compleja, límite y continuidad 4

2 Derivada, función analítica y ecuaciones de Cauchy-Riemann 5

3 Integral de línea compleja 6

4 Métodos de evaluación de integrales de línea compleja 7

5 Teorema integral de Cauchy y fórmula de la integral de Cauchy 8

Parte 2 · Series de Fourier **10**

6 Fórmulas de Euler para el cálculo de coeficientes de Fourier 10

7 Coeficientes de Fourier para funciones de periodo 2L 11

8 Series de Fourier de funciones pares e impares 12

9 Expansiones de medio rango 13

10 Igualdad de Parseval y aplicaciones 14

Parte 3 · Transformadas de Fourier **16**

11 La integral de Fourier 16

12 Transformadas seno y coseno 17

13 Transformada directa e inversa de Fourier 18

14 Convolución y transformadas inversas con tablas 20

15 Transformada rápida de Fourier y aplicaciones 21

Parte 4 · Formulario general **23**

Cómo usar esta guía

Una guía de **Matemáticas Superiores** en lenguaje natural: cada idea explicada sin vueltas y cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz$	Calcular el valor de una función analítica dentro de una curva conociendo solo sus valores en el borde.	Da $f(z_0)$ en un punto z_0 dentro de la curva cerrada C, si f es analítica sobre y dentro de C.	Una función analítica no puede tener 'sorpresas' adentro: lo que pasa en el borde ya lo decide todo, como la temperatura de una placa que ya está en equilibrio.

Sobre el curso

- Matemáticas Superiores (MATG1054) es una materia de formación básica en ingeniería: funciones de variable compleja y las herramientas de Fourier para analizar señales y resolver ecuaciones.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Advanced Engineering Mathematics*, de Kreyszig (10.ª ed.); complementario: Zill. Requiere cálculo y ecuaciones diferenciales.

Mapa de la guía

PARTE 1 **Funciones de variable compleja** pág. 4
Números con parte imaginaria: derivar, integrar y por qué una función compleja es tan especial. (5 temas · 16 h en el sílabo)

PARTE 2 **Series de Fourier** pág. 10
Descomponer una señal periódica en ondas seno y coseno. (5 temas · 13 h en el sílabo)

PARTE 3 **Transformadas de Fourier** pág. 16
Señales que no se repiten: de la serie a la integral y al espectro de frecuencias. (5 temas · 13 h en el sílabo)

PARTE 4 **Formulario general** pág. 23
Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (123 fórmulas)

Antes de empezar

- i es la unidad imaginaria ($i^2 = -1$); en electricidad se escribe j. Escribimos $z = x + iy = re^{i\theta}$ con $r = |z|$ y $\theta = \operatorname{Arg} z$ en radianes.
- La transformada de Fourier sigue la **convención de Kreyszig** (con $1/\sqrt{2\pi}$ delante). Otros libros usan otras constantes: revisa cuál usa tu profesor.
- Un ángulo siempre va en **radianes** en estas fórmulas.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

PARTE 1

Funciones de variable compleja

Números con parte imaginaria: derivar, integrar y por qué una función compleja es tan especial.

TEMA 1

Funciones de variable compleja, límite y continuidad

Un número complejo $z = x + iy$ es un punto del plano con parte real x y parte imaginaria y. Una función compleja toma z y entrega $w = f(z) = u + iv$: es un mapeo que mueve puntos del plano z al plano w.

> **RECUERDA** Un complejo es un punto con dos formas de dar la dirección: calles (x, y) o distancia y rumbo (r, θ). Multiplicar es girar y estirar.

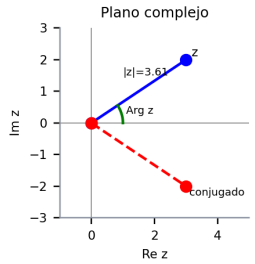
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$	Fasores de corriente alterna (en electricidad i se escribe j) y cualquier giro en el plano.	Un punto en forma rectangular o polar: $r = \lvert z\rvert$ es el módulo y $\theta = \operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$.	Los ejes dan $x = r\cos\theta$ y $y = r\sin\theta$; la fórmula de Euler convierte el paréntesis en $e^{i\theta}$.
$\lvert z\rvert = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad z\,\bar{z} = \lvert z\rvert^2$	Medir qué tan lejos está z del origen; dividir complejos multiplicando por el conjugado.	$\bar{z} = x - iy$ es el reflejo de z en el eje real y $\lvert z\rvert$ su largo; $\operatorname{Re} z = x$, $\operatorname{Im} z = y$.	$(x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2$: los términos con i se cancelan y queda el cuadrado de la distancia (Pitágoras).
$z_1 z_2 = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$	Multiplicar o dividir fasores: impedancia por corriente da voltaje.	Los módulos se multiplican y los ángulos se suman; al dividir, los módulos se dividen y los ángulos se restan.	Es la regla $e^a e^b = e^{a+b}$ con exponentes imaginarios: multiplicar por $e^{i\theta}$ solo gira el punto.
$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$	Elevar a una potencia entera, como $(-1 + i)^4$ o $(1 + i)^8$.	Da z^n: el módulo se eleva a n y el ángulo se multiplica por n (fórmula de De Moivre).	Multiplicar z por sí mismo n veces multiplica n veces el módulo y suma n veces el ángulo.
$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\, e^{i(\theta + 2\pi k)/n},\ k = 0, \ldots, n - 1$	Resolver $w^n = z$: raíces de $8i$, polos de un filtro, raíces de la unidad de la FFT.	Da las n raíces n-ésimas de z: caen en una circunferencia de radio $\sqrt[n]{r}$, separadas $2\pi/n$.	Sumar $2\pi k$ al ángulo no cambia z, pero al dividir entre n da n ángulos distintos; luego se repiten.
$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$	Saber si una función compleja no tiene saltos ni agujeros en z_0.	Continua en z_0 si el límite existe y vale $f(z_0)$; debe ser el mismo viniendo de cualquier dirección.	En el plano hay infinitos caminos hacia z_0; el límite existe solo si todos llevan al mismo valor.
$e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$	Señales que giran y crecen o se apagan, como $e^{(a+ib)t}$; mapeo de rectas a círculos.	Su módulo es e^x y su argumento es y; es periódica: $e^{z + 2\pi i} = e^z$.	Es $e^x e^{iy}$: un crecimiento real por un giro de ángulo y; girar 2π devuelve al mismo punto.
$\sin z = \dfrac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \dfrac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$	Seno y coseno con argumento complejo: ondas amortiguadas y funciones hiperbólicas.	Extienden $\sin$ y $\cos$ a z complejo; como $\sin(iy) = i\sinh y$, ya no están acotados por 1.	Despejando $\sin x$ y $\cos x$ de $e^{\pm ix} = \cos x \pm i\sin x$ sale el par; con z complejo la fórmula sigue valiendo.
$\operatorname{Ln} z = \ln\lvert z\rvert + i\operatorname{Arg} z$	Logaritmo de un complejo, incluso de un negativo: $\operatorname{Ln}(-1) = i\pi$.	Valor principal, con $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$; el logaritmo completo es $\operatorname{Ln} z + 2\pi i k$.	Es la inversa de e^w: si $e^w = z$, entonces $e^u = \lvert z\rvert$ y v es el ángulo de z, definido salvo vueltas de 2π.

EJEMPLO RESUELTO

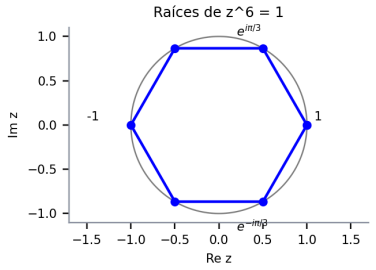
Calcula $(-1 + i)^4$ y las raíces cúbicas de $8i$. Para $z = -1 + i$: $r = \sqrt{2}$ y $\theta = 3\pi/4$, así que $z^4 = (\sqrt{2})^4 e^{i3\pi} = 4 \cdot (-1) = -4$. Para $8i$: $r = 8$, $\theta = \pi/2$ y $w_k = 2e^{i(\pi/2 + 2\pi k)/3}$. Salen $w_0 = \sqrt{3} + i$, $w_1 = -\sqrt{3} + i$ y $w_2 = -2i$; cada una elevada al cubo da $8i$.

La función $w = z^2$ duplica el ángulo y eleva el módulo al cuadrado: por eso el plano se pliega sobre sí mismo (ver el gráfico).

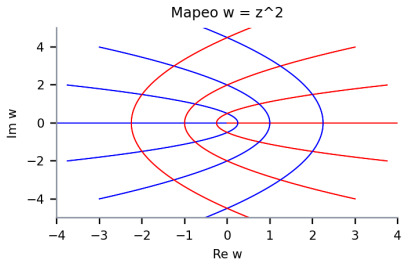
Gráficos de apoyo



Número, conjugado, módulo y argumento
El punto $z = 3 + 2i$, su conjugado, su distancia al origen y su ángulo



Raíces sextas de la unidad
Las seis raíces de $z^6 = 1$ son los vértices de un hexágono sobre la circunferencia unidad



Mapeo de una cuadrícula por z al cuadrado
Las rectas $x = c$ (azul) y $y = c$ (rojo) se vuelven parábolas en el plano w

TEMA 2

Derivada, función analítica y ecuaciones de Cauchy-Riemann

La derivada compleja es el límite de $\Delta f/\Delta z$ cuando $\Delta z \to 0$, y debe dar lo mismo desde cualquier dirección. Si existe en todo un entorno de un punto, f es analítica ahí; las ecuaciones de Cauchy-Riemann lo comprueban.

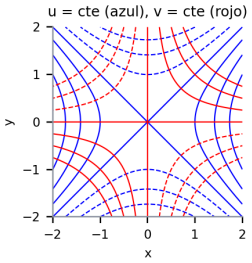
> **RECUERDA** En la recta solo te acercas por izquierda o derecha; en el plano hay infinitos caminos, y todos deben dar el mismo resultado.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \dfrac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z}$	Definir la rapidez de cambio de una función compleja en un punto.	Da $f'(z)$ si el límite existe y es el mismo para todas las formas de acercar Δz a 0.	Δz es un número complejo: puede tender a 0 en línea recta, en espiral o por cualquier curva.
$(z^n)' = n\,z^{n-1}, \quad (e^z)' = e^z, \quad (\sin z)' = \cos z$	Derivar polinomios, e^z, $\sin z$, $\cos z$ (funciones enteras: analíticas en todo el plano).	Las reglas de siempre valen: suma, producto, cociente y cadena; también $(\cos z)' = -\sin z$.	La definición con límite tiene la misma forma que en los reales, así que las reglas se demuestran igual.
$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x$	Comprobar si $f = u + iv$ es derivable en un punto: pregunta típica de tarea y examen.	Condición necesaria; con u_x, u_y, v_x, v_y continuas basta para que f sea analítica.	Acercarse en horizontal da $u_x + iv_x$ y en vertical da $v_y - iu_y$; que coincidan es justo Cauchy-Riemann.
$f'(z) = u_x + i\,v_x$	Calcular el valor de la derivada cuando ya sabes que f es analítica.	Da $f'(z)$ con las parciales de u y v en (x, y); también $f' = v_y - i\,u_y$.	Es el límite horizontal: avanzar Δx cambia u en $u_x\,\Delta x$ y v en $v_x\,\Delta x$.
$u_r = \dfrac{1}{r}\,v_\theta, \qquad v_r = -\dfrac{1}{r}\,u_\theta$	Funciones dadas con r y θ, como z^n o $\operatorname{Ln} z$ (con $r > 0$).	Las mismas ecuaciones para $u(r,\theta)$ y $v(r,\theta)$ con $z = re^{i\theta}$.	Es la misma condición en otras coordenadas: variar r avanza, variar θ gira, y el arco mide $r\,d\theta$.
$u_{xx} + u_{yy} = 0$	Potencial eléctrico, temperatura en equilibrio y flujo de un fluido en el plano.	Si $f = u + iv$ es analítica, u y v cumplen Laplace: son funciones armónicas.	Al derivar Cauchy-Riemann otra vez, las parciales mixtas $u_{xy} = u_{yx}$ son iguales y u_{xx} cancela a u_{yy}.
$v(x,y) = \int u_x\,dy + h(x)$	Hallar la v que acompaña a una u armónica (líneas de potencial y de flujo).	Da la armónica conjugada v; $h(x)$ se fija exigiendo $v_x = -u_y$ (queda una constante libre).	Cauchy-Riemann dice $v_y = u_x$; integrar en y recupera v salvo una función que depende solo de x.
$f(z) = \dfrac{1}{z - z_0}$ no es analítica en z_0	Detectar dónde falla una función: denominadores que se anulan, raíces y logaritmos.	Un punto singular z_0 es donde f no es analítica pero sí lo es en puntos cercanos.	Al acercarse a z_0 el denominador tiende a 0 y $\lvert f\rvert$ crece sin límite: no puede haber derivada.
$f(z) = \bar{z} \;\Rightarrow\; u_x = 1 \neq v_y = -1$	Comprobar que una función con $\bar{z}$ o $\lvert z\rvert$ no es analítica.	$\bar{z}$ no cumple Cauchy-Riemann en ningún punto; $\lvert z\rvert^2$ solo en $z = 0$.	El conjugado refleja el plano: avanzar en horizontal y en vertical da derivadas distintas, 1 y -1.

EJEMPLO RESUELTO

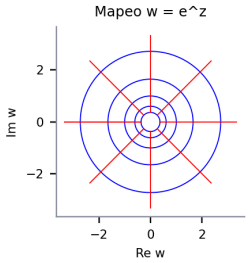
Sea $u = x^2 - y^2 + x$. Es armónica: $u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0$. Para su conjugada, $v_y = u_x = 2x + 1$ da $v = 2xy + y + h(x)$; como $v_x = 2y + h' = -u_y = 2y$, entonces $h' = 0$. Resulta $v = 2xy + y$ y $f = u + iv = z^2 + z$, con $f'(1+i) = 2(1+i) + 1 = 3 + 2i$. En cambio $|z|^2$ tiene $u_x = 2x$ pero $v_y = 0$: solo cumple en $z = 0$.

Gráficos de apoyo



Curvas de u y de v: siempre perpendiculares

Para $f = z^2$, las curvas $u = x^2 - y^2$ (azul) y $v = 2xy$ (rojo) se cortan en ángulo recto



Mapeo por la exponencial

Con $w = e^z$ las rectas verticales (azul) pasan a círculos y las horizontales (rojo) a rayos

TEMA 3

Integral de línea compleja

La integral de línea $\int_C f\,dz$ suma f por pequeños pasos dz a lo largo de una curva C con sentido. Una curva suave se describe con $z(t)$, $a \le t \le b$, y su tangente es continua.

RECUERDA Es caminar por un sendero sumando 'valor por paso', pero cada paso dz es un número complejo que lleva largo y dirección.

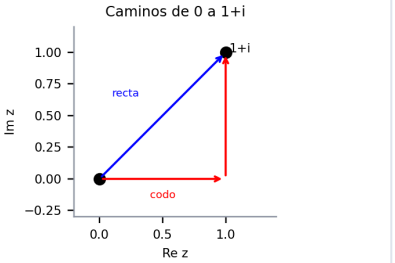
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int_C f(z)\,dz = \lim \sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\,\Delta z_k$	Definir la integral: trabajo y circulación en el plano, flujo con potencial complejo.	Suma de f en un punto ζ_k de cada trozo por su paso Δz_k; el límite es la integral.	Partir la curva en trozos pequeños, multiplicar valor por paso y sumar es la misma idea de la integral real.
$C:\ z(t) = x(t) + i\,y(t), \quad a \le t \le b$	Describir una recta, un arco o una circunferencia para poder integrar sobre ella.	Curva suave si $z'(t)$ es continua y no se anula; la orientación es el sentido en que crece t.	Dar la posición en cada instante t convierte el recorrido en una variable real, que sí sabemos integrar.
$\int_C f\,dz = \int_a^b f\big(z(t)\big)\,z'(t)\,dt$	Evaluar cualquier integral de línea: sustituir $z = z(t)$, $dz = z'(t)\,dt$ y luego integrar en t.	Reduce la integral compleja a una integral real en t (con parte real e imaginaria).	Es la regla de sustitución: $z'(t)\,dt$ es el paso pequeño a lo largo de la curva.
$\int_C f\,dz = \int_C (u\,dx - v\,dy) + i\int_C (v\,dx + u\,dy)$	Pasar a integrales de línea reales (campos vectoriales) cuando conviene.	Con $f = u + iv$ da dos integrales de línea reales: una es la parte real y otra la imaginaria.	Al multiplicar $(u+iv)(dx + i\,dy)$ y agrupar lo real y lo imaginario salen esos dos pares.
$\int_C (k_1 f + k_2 g)\,dz = k_1 \int_C f\,dz + k_2 \int_C g\,dz$	Separar una función en sumandos y sacar las constantes.	Integrar una combinación es combinar las integrales; k_1, k_2 son constantes complejas.	La integral es una suma de productos, y la suma y los factores constantes se reparten.
$\int_{-C} f\,dz = -\int_C f\,dz$	Cambiar el sentido del recorrido, por ejemplo de horario a antihorario.	$-C$ es la misma curva recorrida al revés; la integral cambia de signo. Si $C = C_1 + C_2$, se suman.	Al revés, cada paso dz apunta en sentido opuesto, así que todos los términos de la suma cambian de signo.
$L = \int_a^b \lvert z'(t)\rvert\,dt$	Calcular el largo L de la curva, que hace falta para acotar la integral.	Da la longitud de C; por ejemplo, la circunferencia $\lvert z\rvert = R$ tiene $L = 2\pi R$.	$\lvert z'(t)\rvert\,dt$ es el largo de cada paso pequeño, y la longitud es la suma de todos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\left\lvert\int_C f\,dz\right\rvert \le M\,L$	Acotar una integral sin calcularla: pruebas de teoremas y estimaciones rápidas.	Si $\lvert f(z)\rvert \le M$ sobre C y L es su longitud, el valor absoluto de la integral no pasa de ML.	Cada término de la suma mide a lo más M por el largo de su paso; sumar los pasos da M por L.

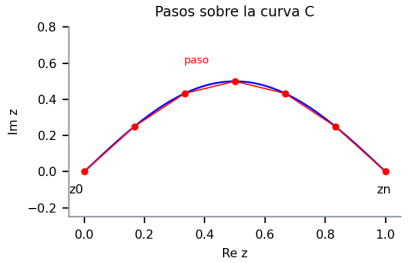
EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int_C \bar{z}\,dz$ de 0 a $1+i$. Por la recta: $z=(1+i)t$, $\bar{z}=(1-i)t$, $dz=(1+i)dt$ y $(1-i)(1+i)=2$, así que vale $\int_0^1 2t\,dt = 1$. Por el camino $0\to 1\to 1+i$ resulta $\frac{1}{2}+(\frac{1}{2}+i)=1+i$: otro valor, porque $\bar{z}$ no es analítica. Cota: en $\lvert z\rvert=2$ se tiene $\lvert z^2+1\rvert \ge 3$, luego $\left\lvert \oint \frac{dz}{z^2+1}\right\rvert \le \frac{1}{3}\cdot 4\pi \approx 4{,}19$.

Gráficos de apoyo



Dos caminos con los mismos extremos
De 0 a $1+i$ por la recta (azul) o por el codo (rojo); con $\bar{z}$ dan valores distintos



La suma de pasos sobre la curva
La curva se parte en pasos Δz_k (segmentos rojos) y se suma $f(\zeta_k)\,\Delta z_k$

TEMA 4

Métodos de evaluación de integrales de línea compleja

Hay dos caminos para calcular $\int_C f\,dz$: parametrizar la curva, o usar una primitiva F si f es analítica. El ejemplo clave es $\oint dz/z^n$ sobre una circunferencia: da $2\pi i$ solo cuando $n=1$.

RECUERDA Con primitiva, solo importan el inicio y el final, como la diferencia de altura entre dos puntos de una montaña sin importar el sendero.

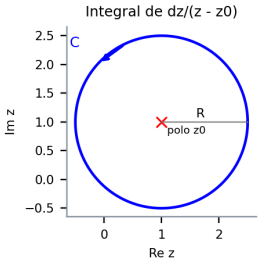
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$z=z_0+Re^{it},\quad dz=iRe^{it}\,dt,\quad 0\le t\le 2\pi$	Integrar sobre la circunferencia $\lvert z-z_0\rvert=R$ recorrida en sentido antihorario.	Centro z_0 y radio R; t es el ángulo y crece de 0 a 2π (antihorario es el sentido positivo).	Es la forma polar centrada en z_0; su derivada iRe^{it} es la tangente, perpendicular al radio.
$z=z_1+t(z_2-z_1),\quad dz=(z_2-z_1)\,dt,\quad 0\le t\le 1$	Integrar a lo largo de una recta que va de z_1 a z_2.	Parametrización del segmento: en $t=0$ está en z_1 y en $t=1$ llega a z_2.	Sales de z_1 y avanzas la fracción t del vector z_2-z_1.
$\int_{z_1}^{z_2} f\,dz = F(z_2)-F(z_1),\quad F'=f$	Si f es analítica en una región que contiene la curva: polinomios, e^z, $\sin z$.	Basta evaluar la primitiva F en los extremos; no importa el camino entre z_1 y z_2.	Es el teorema fundamental del cálculo: $F(z(t))$ tiene derivada $f(z(t))\,z'(t)$, y eso se integra de a a b.
$\oint_C f\,dz = F(z_1)-F(z_1)=0$	Curva cerrada y f con primitiva en la región: polinomios, e^z, $\cos z$.	Si la curva empieza y termina en el mismo punto, la integral es 0.	Inicio y final coinciden, así que $F(z_2)-F(z_1)$ es una resta de dos números iguales.
$\int z^n\,dz=\frac{z^{n+1}}{n+1},\qquad \int e^{az}\,dz=\frac{e^{az}}{a}$	Las primitivas más usadas; $n\neq -1$ entero y $a\neq 0$.	Las integrales del cálculo real valen igual con z complejo.	Al derivar el resultado con las reglas del tema anterior vuelve el integrando.
$\oint_{\lvert z-z_0\rvert=R}\frac{dz}{z-z_0}=2\pi i$	El polo z_0 está dentro; es la base de la fórmula integral de Cauchy y de los residuos.	Con $n=1$ en $\oint dz/(z-z_0)^n$ la integral vale $2\pi i$, sin depender de R.	Con $z-z_0=Re^{it}$ el integrando es $i\,dt$; integrar t de 0 a 2π da $2\pi i$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\oint_{\lvert z-z_0\rvert=R}(z-z_0)^m\,dz=0,\quad m\neq -1$	Cualquier otra potencia entera de $z-z_0$, positiva o negativa, sobre la misma circunferencia.	Para $m\neq -1$ da 0; junto con la fila anterior, solo $m=-1$ da $2\pi i$.	El integrando es $iR^{m+1}e^{i(m+1)t}$: una exponencial que da vueltas completas y se cancela al integrar.
$\oint_{\lvert z\rvert=R}\bar{z}\,dz=2\pi i\,R^2$	Funciones no analíticas: no hay primitiva y hay que parametrizar.	Sobre $\lvert z\rvert=R$ se tiene $\bar{z}=R^2/z$, y la integral no da 0 aunque la curva sea cerrada.	En la circunferencia $\bar{z}=Re^{-it}$ y $dz=iRe^{it}dt$; el producto $iR^2\,dt$ no se cancela.

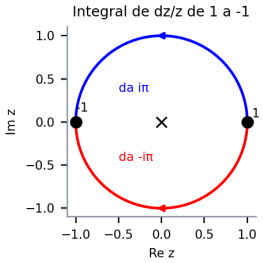
EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int_0^{1+i} z^2\,dz$ y $\int dz/z$ de 1 a -1. Con primitiva: $\dfrac{(1+i)^3}{3}=\dfrac{-2+2i}{3}$, por cualquier camino. Para $1/z$ depende del arco: por el superior, $z=e^{it}$ con $0\le t\le\pi$, el integrando es $i\,dt$ y da $i\pi$; por el inferior da $-i\pi$. La diferencia es $\oint dz/z=2\pi i$.

Gráficos de apoyo



Circunferencia con un polo adentro
Curva $\lvert z-z_0\rvert=R$ recorrida en sentido antihorario con el polo z_0 en el centro



Dos arcos de 1 a -1
Para $1/z$ el arco superior (azul) da $i\pi$ y el inferior (rojo) da $-i\pi$: depende del camino

TEMA 5

Teorema integral de Cauchy y fórmula de la integral de Cauchy

Si f es analítica sobre y dentro de una curva cerrada simple C, entonces $\oint_C f\,dz=0$ (Cauchy-Goursat). Con un punto z_0 dentro, la fórmula de Cauchy da $f(z_0)$ y sus derivadas usando solo los valores en el borde.

RECUERDA Una función analítica no esconde sorpresas: el borde ya decide todo lo de adentro, como la temperatura de una placa en equilibrio.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\oint_C f(z)\,dz=0$	f analítica en una región simplemente conexa (sin agujeros) que contiene a C.	La integral sobre cualquier curva cerrada simple C dentro de esa región vale cero.	Que f sea analítica (sin singularidades) da una primitiva, y con primitiva inicio y final coinciden.
$\int_{z_1}^{z_2} f\,dz$ no depende del camino	f analítica en región simplemente conexa: se escoge el camino más fácil, por ejemplo la recta.	Dos caminos con los mismos extremos dan la misma integral.	Ida por un camino y vuelta por el otro forman una curva cerrada; por Goursat su integral es 0 y ambos valores coinciden.
$\oint_{C_1} f\,dz=\oint_{C_2} f\,dz$	C_2 dentro de C_1, mismo sentido, f analítica entre ambas: reducir una curva rara a un círculo	Se puede encoger o estirar la curva sin cambiar la integral, mientras no cruce una singularidad.	La región entre las dos curvas queda encerrada por una curva cerrada sin singularidades, y su total da 0.
$f(z_0)=\dfrac{1}{2\pi i}\oint_C \dfrac{f(z)}{z-z_0}\,dz$	f analítica sobre y dentro de C (antihoraria) y z_0 dentro: integrales con un polo simple.	Da el valor $f(z_0)$ desde el borde; al revés, $\oint \frac{f}{z-z_0}dz=2\pi i\,f(z_0)$.	Se encoge C a un círculo diminuto en z_0, donde $f\approx f(z_0)$, y $\oint dz/(z-z_0)=2\pi i$.

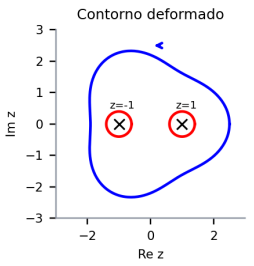
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f^{(n)}(z_0) = \dfrac{n!}{2\pi i}\oint_C \dfrac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz$	Integrales con $(z-z_0)^{n+1}$ abajo y f analítica, como $\oint e^{2z}/(z-1)^3\,dz$.	Da la derivada n-ésima de f en z_0; así una función analítica tiene derivadas de todos los órdenes.	Derivar n veces la fórmula integral respecto de z_0 sube la potencia del denominador y aparece $n!$.
$\oint_C \dfrac{f(z)}{z-z_0}\,dz = 0 \quad (z_0 \text{ fuera de } C)$	El punto problemático queda fuera de la curva: no hay polo adentro.	Si z_0 no está dentro de C, el integrando es analítico dentro y la integral es 0.	Es Cauchy-Goursat: sin singularidades dentro de la curva, la integral se anula.
$\lvert f^{(n)}(z_0)\rvert \le \dfrac{n!\,M}{r^n}$	Acotar derivadas con el máximo M de $\lvert f\rvert$ sobre una circunferencia de radio r.	Si $\lvert f\rvert \le M$ sobre $\lvert z-z_0\rvert = r$, la derivada n-ésima en z_0 queda acotada así.	Se aplica la desigualdad ML a la fórmula de derivadas: el largo $2\pi r$ cancela el 2π y queda $n!M/r^n$.
$\oint_C f\,dz = 0$ para toda $C \Rightarrow$ f analítica	Probar que f es analítica sin derivar (se usa solo como enunciado).	Teorema de Morera: si f es continua y la integral cerrada da 0 en toda curva, f es analítica.	Integral cero en toda curva cerrada da una primitiva F, y como F es analítica, $f = F'$ también.
f entera y acotada $\Rightarrow$ f constante	Descartar funciones: $\sin z$ no está acotada en el plano ($\lvert\sin 5i\rvert \approx 74$).	Una función entera con $\lvert f\rvert \le M$ en todo el plano solo puede ser una constante (Liouville).	Con Cauchy para $n=1$ y $r\to\infty$ queda $\lvert f'(z_0)\rvert \le M/r \to 0$, así que $f' = 0$ en todas partes.

EJEMPLO RESUELTO

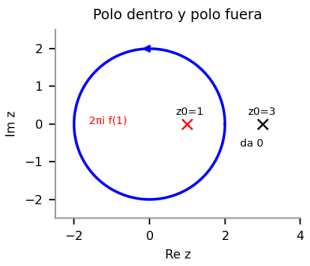
Calcula sobre $\lvert z\rvert = 2$ (antihoraria). 1) $\oint \dfrac{e^z}{z-1}\,dz$: $z_0 = 1$ está dentro y vale $2\pi i\,e \approx 17.08\,i$. 2) $\oint \dfrac{e^{2z}}{(z-1)^3}\,dz = 2\pi i\,\dfrac{f''(1)}{2!}$ con $f = e^{2z}$, $f'' = 4e^{2z}$: da $4\pi i\,e^2 \approx 92.85\,i$. 3) $\oint \dfrac{e^z}{z-3}\,dz = 0$, pues $z_0 = 3$ queda fuera.

Con dos polos, como $\oint_{\lvert z\rvert=3} \dfrac{dz}{z^2-1}$, se deforma el contorno en dos círculos chicos alrededor de 1 y -1: $i\pi - i\pi = 0$.

Gráficos de apoyo



Deformación del contorno
La curva grande (azul) se reemplaza por círculos pequeños (rojo) alrededor de cada polo



Polo dentro y polo fuera
Sobre $\lvert z\rvert = 2$: con el polo 1 adentro la integral vale $2\pi i\,f(1)$; con el polo 3 afuera vale 0

PARTE 2

Series de Fourier

Descomponer una señal periódica en ondas seno y coseno.

TEMA 6

Fórmulas de Euler para el cálculo de coeficientes de Fourier

Una función periódica se repite cada 2π. Su serie de Fourier la escribe como un promedio más ondas seno y coseno de frecuencias enteras. Los pesos de cada onda salen de integrales: las fórmulas de Euler.

RECUERDA Es una receta de sonido: la serie dice cuánto hay de cada nota en la mezcla, y las fórmulas de Euler miden cada cantidad.

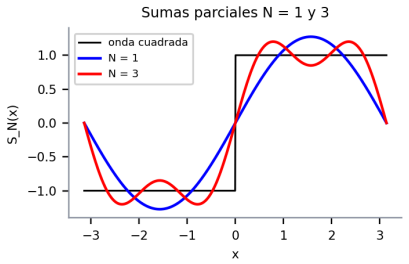
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$	Descomponer una señal con periodo 2π: el voltaje de la red o la vibración de un eje.	Escribe f como el promedio a_0 más armónicos n con pesos a_n (coseno) y b_n (seno).	Los senos y cosenos de frecuencia entera son las piezas base: con los pesos correctos su suma arma la señal.
$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx$	Hallar el nivel medio de una señal, su componente continua.	Da a_0, el valor promedio de f en un periodo.	Cada seno y cada coseno promedia cero en un periodo completo, así que al promediar solo queda a_0.
$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx\, dx$	Medir cuánto coseno de frecuencia n hay en la señal.	Da el peso a_n del término $\cos nx$, para $n = 1, 2, 3, \ldots$	Al multiplicar por $\cos nx$ e integrar, los demás términos se cancelan y queda $a_n\, \pi$.
$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx\, dx$	Medir cuánto seno de frecuencia n hay en la señal.	Da el peso b_n del término $\sin nx$, para $n = 1, 2, 3, \ldots$	Igual que con a_n: multiplicar por $\sin nx$ e integrar deja solo el término que tiene ese seno.
$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx\, \cos mx\, dx = 0 \quad (n \neq m)$	Justificar de dónde salen las fórmulas de Euler.	También valen 0 las integrales de $\sin nx \sin mx$ y de $\sin nx \cos mx$; con $n = m$ el resultado es π.	Ondas de distinta frecuencia suben y bajan a destiempo: sus productos se cancelan en un periodo completo.
$f(x) = \frac{4}{\pi}\left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots\right)$	Onda cuadrada de valores -1 y 1: señal digital o interruptor que conmuta.	Solo aparecen los armónicos impares $n = 1, 3, 5, \ldots$, con peso $4/(n\pi)$.	La onda es impar, así que no hay cosenos; por su simetría de media onda los armónicos pares tampoco aparecen.
$x = 2\left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \cdots\right)$	Diente de sierra $f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$: barrido de un osciloscopio.	Todos los armónicos aparecen, con peso $b_n = 2(-1)^{n+1}/n$ y signos alternados.	Es impar, así que solo hay senos; el salto en $x = \pm\pi$ obliga a usar muchos armónicos.
$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$	Saber a qué valor converge la serie en un punto, sobre todo en un salto.	La serie converge a $f(x)$ donde f es continua y al promedio de los dos lados donde salta.	En un salto la suma de ondas continuas no puede elegir un lado: se queda justo a la mitad.
exceso $\approx 0.09 \cdot$ (salto)	Ver por qué una señal cuadrada reconstruida con pocas ondas «zumba» junto al salto.	Junto a un salto la suma parcial se pasa cerca del 9 % del salto; el exceso no se quita con más términos.	Con más armónicos el pico se angosta, pero su altura se queda en $\frac{2}{\pi}\mathrm{Si}(\pi) \approx 1.179$.

EJEMPLO RESUELTO

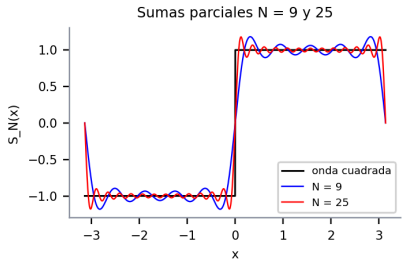
Onda cuadrada con $f = -1$ en $(-\pi, 0)$ y $f = 1$ en $(0, \pi)$. Es impar, así que $a_0 = a_n = 0$. Entonces $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx\, dx = \frac{2(1 - \cos n\pi)}{n\pi}$: vale $\frac{4}{n\pi}$ si n es impar y 0 si es par. Así $b_1 = 4/\pi \approx 1.273$, $b_3 \approx 0.424$, $b_5 \approx 0.255$. En $x = \pi/2$ la serie da $\frac{4}{\pi}(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots) = 1$. En el salto $x = 0$ vale 0, el promedio de -1 y 1.

El pico máximo de la suma parcial con $N = 1, 3, 9, 25$ armónicos vale $1.273, 1.200, 1.182$ y 1.179: se angosta, pero no baja de 1.179.

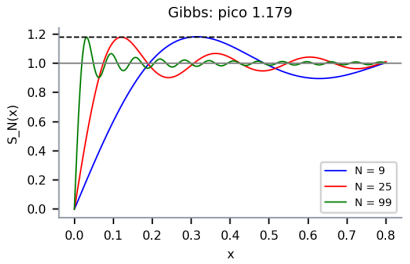
Gráficos de apoyo



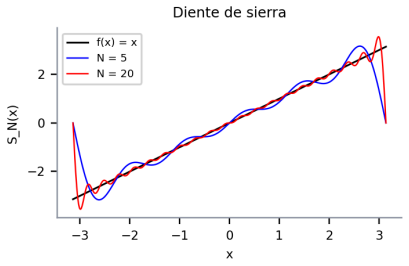
Sumas parciales N = 1 y 3
Con 1 armónico la onda es un seno; con 3 ya se notan las esquinas de la onda cuadrada.



Sumas parciales N = 9 y 25
Con 9 y 25 armónicos la serie casi copia la onda, pero aparece un pico junto a cada salto.



Fenómeno de Gibbs
Junto al salto el pico se angosta con N, pero siempre llega a 1.179.



Diente de sierra
Con 5 y 20 armónicos la sierra se acerca a f(x) = x, pero cerca de x = π hay un salto.

TEMA 7

Coeficientes de Fourier para funciones de periodo 2L

Si la señal se repite cada $2L$ y no cada 2π, se estira el eje con el cambio $v = \pi x/L$. Las ondas pasan a ser $\cos(n\pi x/L)$ y $\sin(n\pi x/L)$, y las integrales se hacen entre $-L$ y L.

> **RECUERDA** Es cambiar la escala de un mapa: la serie es la misma, solo cambia cuántos metros o segundos mide un periodo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x+2L) = f(x)$	Una señal que se repite cada $2L$ segundos o metros: la red eléctrica, una vibración de pistón.	$2L$ es el periodo; la frecuencia fundamental es $1/(2L)$. Con $L = \pi$ se vuelve el caso anterior.	La señal recorre la misma forma una y otra vez; basta conocer un periodo para conocerla toda.
$v = \dfrac{\pi x}{L}$	Pasar un problema de periodo $2L$ al de periodo 2π y usar lo ya sabido.	Con v, el intervalo $(-L, L)$ de x se convierte en $(-\pi, \pi)$ para v.	Es una regla de tres: estira o encoge el eje para que el periodo $2L$ mida justo 2π.
$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\dfrac{n\pi x}{L} + b_n \sin\dfrac{n\pi x}{L}\right)$	Escribir una señal con periodo $2L$ como suma de armónicos.	El armónico n da n ciclos completos en cada periodo $2L$; a_n y b_n son sus pesos.	Para que cada onda repita su forma tras $2L$ hay que dividir entre L el argumento: $\cos(n\pi x/L)$ lo logra.
$a_0 = \dfrac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx$	Hallar el valor medio de una señal en un periodo.	Da a_0, el promedio de f en el intervalo de longitud $2L$.	Promedio es integral dividida entre la longitud del intervalo, que ahora es $2L$.
$a_n = \dfrac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\dfrac{n\pi x}{L}\,dx$	Medir el peso de cada coseno en una señal de periodo $2L$.	Da a_n, el peso de $\cos(n\pi x/L)$.	Con $v = \pi x/L$ la fórmula conocida se vuelve esta, con $dv = (\pi/L)\,dx$ y el factor $\frac{1}{L}$.
$b_n = \dfrac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\dfrac{n\pi x}{L}\,dx$	Medir el peso de cada seno en una señal de periodo $2L$.	Da b_n, el peso de $\sin(n\pi x/L)$.	Misma idea que a_n: el seno de frecuencia n solo «ve» su propio término tras integrar.

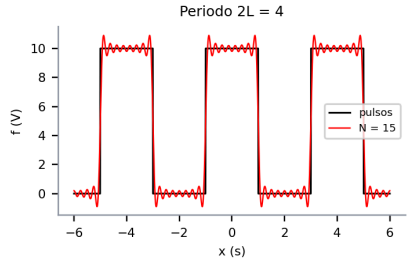
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\omega_n = \dfrac{n\pi}{L}$	Saber a qué frecuencia vibra el armónico n, en rad/s si x es tiempo en segundos.	Frecuencia angular del armónico n; su periodo es $2L/n$ y su frecuencia $n/(2L)$ Hz.	El armónico n cabe n veces en el periodo $2L$, así que su periodo es $2L/n$ y $\omega = 2\pi/\text{periodo}$.
$a_n = \dfrac{1}{L}\int_c^{c+2L} f(x)\cos\dfrac{n\pi x}{L}\,dx$	Cuando la señal se da en $(0, 2L)$ y no en $(-L, L)$.	Se puede integrar en cualquier intervalo de longitud $2L$; c es el inicio. Igual para a_0 y b_n.	La función integrada se repite cada $2L$, así que cualquier ventana de ese largo cubre la misma área.

EJEMPLO RESUELTO

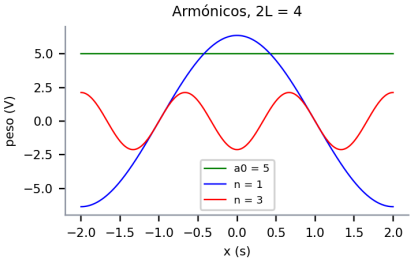
Pulso periódico de 10 V: $f = 10$ en $(-1, 1)$ y 0 en el resto de $(-2, 2)$, con $2L = 4$ s. Es par, así que $b_n = 0$. Además $a_0 = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1} 10\,dx = 5$ y $a_n = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} 10\cos\frac{n\pi x}{2}dx = \dfrac{20}{n\pi}\sin\dfrac{n\pi}{2}$. Entonces $a_1 = 20/\pi \approx 6.366$, $a_2 = 0$, $a_3 = -20/(3\pi) \approx -2.122$. La frecuencia fundamental es 0.25 Hz y $\omega_1 = \pi/2$ rad/s.

En los saltos $x = \pm 1$ la serie vale 5, el promedio entre 10 V y 0 V.

Gráficos de apoyo



Tren de pulsos de periodo 4
La señal se repite cada 4; la suma de 15 armónicos sigue de cerca los pulsos de 10 V.



Primeros armónicos
El armónico 1 da un ciclo por periodo y el armónico 3 da tres; juntos arman la forma del pulso.

TEMA 8

Series de Fourier de funciones pares e impares

Una función par es simétrica como un espejo ($f(-x) = f(x)$) y una impar es simétrica con giro ($f(-x) = -f(x)$). Si f es par su serie solo tiene cosenos; si es impar, solo senos. Se integra de 0 a L.

RECUERDA Aprovecha la simetría: si la mitad izquierda es copia de la derecha, calcula una mitad y duplica; si es opuesta, se cancela.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(-x) = f(x)$	Señales simétricas como espejo: x^2, $\cos x$, $\lvert x\rvert$, un pulso centrado en el origen.	La gráfica es igual a la izquierda y a la derecha del eje vertical.	Cambiar x por $-x$ no altera nada: es el reflejo de un espejo vertical.
$f(-x) = -f(x)$	Señales simétricas con giro: x, $\sin x$, x^3, onda cuadrada de -1 a 1.	La gráfica gira $180°$ alrededor del origen; si es continua en 0, vale $f(0) = 0$.	Cambiar x por $-x$ invierte el signo: lo que sube a la derecha baja a la izquierda.
$\int_{-L}^{L} f(x)\,dx = 2\int_0^L f(x)\,dx$	Cuando f es par: se integra solo media zona y se duplica. Si f es impar, la integral vale 0.	Reduce el trabajo a la mitad; con f impar la integral simétrica es cero.	En una función impar las áreas a ambos lados del origen tienen signos opuestos y se anulan.
$(\text{par})\cdot(\text{impar}) = \text{impar}$	Saber antes de integrar si $f\cos$ o $f\sin$ se cancelan.	par·par y impar·impar dan par; par·impar da impar. El coseno es par y el seno es impar.	Cada factor impar pone un signo menos al cambiar x por $-x$; dos signos menos se cancelan.

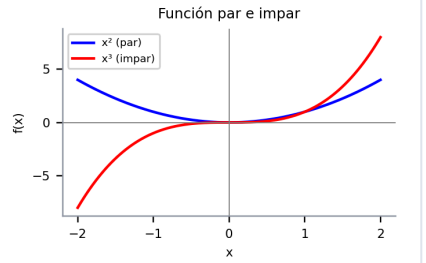
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx$	Valor medio de una función par de periodo $2L$.	Da a_0 solo con la mitad $(0, L)$ de la gráfica.	El promedio sobre $(-L, L)$ es igual al promedio sobre $(0, L)$ porque la gráfica es espejo.
$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Serie de cosenos de una función par; los b_n valen 0.	Da el peso a_n de $\cos(n\pi x/L)$ con una sola integral sobre $(0, L)$.	$f\cos$ es par: la integral entre $-L$ y L es el doble de la integral entre 0 y L; el 2 cancela un $\frac{1}{2}$.
$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Serie de senos de una función impar; a_0 y los a_n valen 0.	Da el peso b_n de $\sin(n\pi x/L)$ con una sola integral sobre $(0, L)$.	$f\sin$ es par (impar por impar), así que se duplica la mitad; $f\cos$ es impar y por eso $a_n = 0$.
$f_{\text{par}}(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$	Separar una función en su parte simétrica y su parte con giro: $e^x = \cosh x + \sinh x$.	Da la parte par de f; la parte impar es $\frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$ y juntas suman f.	Al sumar $f(x)$ y $f(-x)$ se cancela lo impar y queda el doble de lo par; dividir entre 2 lo corrige.

EJEMPLO RESUELTO

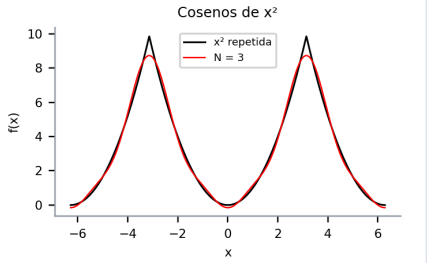
Desarrolla $f(x) = x^2$ en $(-\pi, \pi)$, periodo 2π. Es par, así que $b_n = 0$. Entonces $a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi x^2 dx = \frac{\pi^2}{3} \approx 3.290$ y $a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x^2\cos nx\,dx = \frac{4(-1)^n}{n^2}$, o sea $a_1 = -4$, $a_2 = 1$, $a_3 = -4/9$. La serie es $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum \frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx$. En $x = \pi$: $\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum \frac{1}{n^2}$, de donde $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

En la fila de a_0 y de a_n vale la versión con periodo 2π tomando $L = \pi$.

Gráficos de apoyo



Función par e impar
x² es par (espejo respecto al eje vertical) y x³ es impar (giro de 180° alrededor del origen).



Serie de cosenos de x²
Con solo 3 cosenos la suma parcial ya sigue a la parábola repetida cada 2π.

TEMA 9

Expansiones de medio rango

Si f solo está dada en $(0, L)$, se puede extender a $(-L, 0)$ como función par o impar. La extensión par da una serie de cosenos y la impar una serie de senos; ambas valen igual en $(0, L)$.

RECUERDA Tienes solo la mitad de una foto: puedes completarla con un espejo (par) o con un espejo girado (impar). La mitad original no cambia.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f_e(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x < L \\ f(-x) & -L < x < 0 \end{cases}$	Cuando piden una serie de cosenos de una función dada en $(0, L)$.	Extensión par f_e: copia la gráfica de $(0, L)$ reflejada a la izquierda.	Reflejar la mitad como en un espejo da una función par, y las pares solo necesitan cosenos.
$f_o(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x < L \\ -f(-x) & -L < x < 0 \end{cases}$	Cuando piden una serie de senos de una función dada en $(0, L)$.	Extensión impar f_o: refleja la gráfica y además la voltea hacia abajo.	Reflejar y cambiar de signo da una función impar, y las impares solo necesitan senos.
$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi x}{L}$	Serie de cosenos en $(0, L)$: calor en una barra con extremos aislados.	Escribe f en $(0, L)$ como promedio a_0 más cosenos.	Es la serie de la extensión par, vista solo en la mitad donde f está definida.

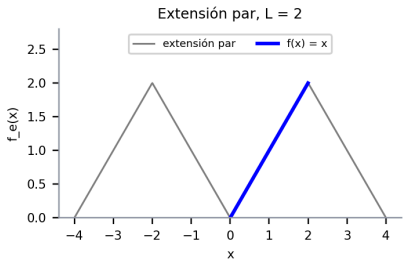
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f\,dx, \quad a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Calcular los coeficientes de la serie de cosenos.	Se integra solo en $(0, L)$, que es donde f está dada.	El factor 2 en a_n viene de duplicar la mitad por simetría par.
$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{L}$	Serie de senos en $(0, L)$: cuerda fija en ambos extremos o barra con extremos a 0 °C.	Escribe f en $(0, L)$ solo con senos, que valen 0 en $x = 0$ y $x = L$.	Es la serie de la extensión impar; cada seno se anula en los dos extremos.
$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Calcular los coeficientes de la serie de senos.	Se integra solo en $(0, L)$; b_n es el peso de $\sin(n\pi x/L)$.	El factor 2 viene de duplicar la mitad por simetría: $f_o \sin$ es par.
$f(0) \neq 0$ o $f(L) \neq 0 \;\Rightarrow\; b_n \sim \frac{1}{n}$	Decidir cuál serie conviene para aproximar con pocos términos.	Los b_n bajan despacio si el seno debe alcanzar valores distintos de 0 en los extremos.	La extensión impar salta en los extremos si f no es 0 allí; los saltos exigen muchos armónicos.
$u(x,t) = \sum b_n\, e^{-c^2(n\pi/L)^2 t}\sin\frac{n\pi x}{L}$	Calor en una barra de largo L con los extremos a 0 °C y temperatura inicial f.	Cada modo seno se apaga con la rapidez $c^2(n\pi/L)^2$; con $t = 0$ da $f(x)$.	Cada seno resuelve la ecuación del calor; los armónicos altos se apagan mucho más rápido.

EJEMPLO RESUELTO

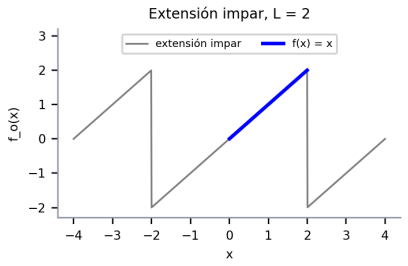
Desarrolla $f(x) = x$ en $0 < x < 2$ $(L = 2)$. Cosenos: $a_0 = \frac{1}{2}\int_0^2 x\,dx = 1$ y $a_n = \int_0^2 x\cos\frac{n\pi x}{2}dx = \frac{4[(-1)^n - 1]}{n^2\pi^2}$, así $a_1 = -8/\pi^2 \approx -0.811$ y $a_2 = 0$. Senos: $b_n = \int_0^2 x\sin\frac{n\pi x}{2}dx = \frac{4(-1)^{n+1}}{n\pi}$, así $b_1 = 4/\pi \approx 1.273$ y $b_2 \approx -0.637$. Con cosenos en $x = 0$: $0 = 1 - \frac{8}{\pi^2}\sum_{\text{impar}}\frac{1}{n^2}$, o sea $\sum_{\text{impar}} 1/n^2 = \pi^2/8$.

Con $N = 5$ el error máximo en $(0, 2)$ es 0.067 con cosenos y casi 2 con senos, que fallan cerca de $x = 2$, donde la extensión impar salta.

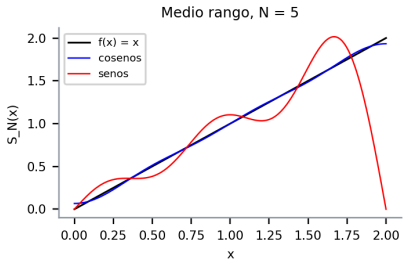
Gráficos de apoyo



Extensión par
La parte original (azul) en 0 < x < 2 se refleja como espejo y forma una onda triangular.



Extensión impar
La misma función, reflejada con giro, se vuelve un diente de sierra con saltos en x = 2 y x = -2.



Cosenos contra senos
Con 5 términos la serie de cosenos sigue a f(x) = x; la de senos se desvía cerca de x = 2.

TEMA 10

Igualdad de Parseval y aplicaciones

La igualdad de Parseval dice que la energía de una señal es la suma de las energías de sus armónicos. También sirve para sumar series numéricas. La forma compleja c_n reúne seno y coseno en una sola exponencial.

RECUERDA Como una cuenta de gastos: el total (energía de la señal) es la suma de lo que gasta cada armónico.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2\,dx = a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right)$	Calcular la potencia media de una señal a partir de sus coeficientes, o al revés.	A la izquierda el promedio de f^2; a la derecha la energía de a_0 más la de cada armónico.	Las ondas ortogonales no se mezclan al elevar al cuadrado; cada $\cos^2$ o $\sin^2$ promedia $\frac{1}{2}$.
$f_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2\,dx}$	Voltaje o corriente efectivos de una señal periódica, como el RMS de una fuente.	Da el valor cuadrático medio (RMS): el valor constante que entrega la misma potencia.	Se eleva al cuadrado, se promedia y se saca la raíz: mide el tamaño sin que los signos se cancelen.

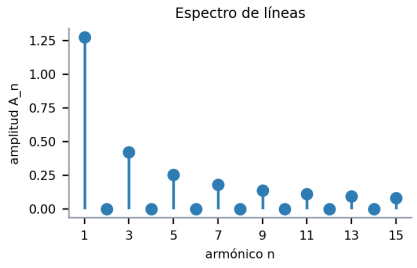
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$	Dibujar el espectro de amplitud: cuánta señal hay en cada frecuencia, como un ecualizador.	Amplitud del armónico n; su energía media es $A_n^2/2$.	$a_n \cos nx + b_n \sin nx$ se junta en una sola onda de amplitud A_n (teorema de Pitágoras de los pesos).
$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, e^{inx}$	Serie en forma compleja, usada en circuitos y señales (en ingeniería eléctrica se escribe j).	Una sola suma, con n positivo y negativo y c_n complejo; $e^{inx} = \cos nx + i \sin nx$.	Con la fórmula de Euler un seno y un coseno se reescriben con exponenciales, y todo cabe en una suma.
$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, e^{-inx}\, dx$	Calcular c_n con una integral. Con periodo $2L$ usa $e^{-in\pi x/L}$ y $\frac{1}{2L}$.	Da c_n, que contiene el peso del coseno y del seno de frecuencia n a la vez.	El factor e^{-inx} «cancela» al término n y deja su peso, como en a_n y b_n.
$c_n = \frac{a_n - i\, b_n}{2}, \quad c_{-n} = \bar{c}_n, \quad c_0 = a_0$	Pasar de la forma real a la compleja y viceversa.	Para $n > 0$; el módulo $\lvert c_n \rvert = A_n/2$ es la mitad de la amplitud, porque la energía se reparte en n y $-n$.	Un coseno real es la suma de dos exponenciales conjugadas, cada una con la mitad del peso.
$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \lvert f \rvert^2\, dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \lvert c_n \rvert^2$	Parseval en forma compleja: el espectro de líneas $\lvert c_n \rvert^2$ reparte la energía.	Suma las energías $\lvert c_n \rvert^2$ de todas las frecuencias, positivas y negativas.	Es la fórmula real reescrita: $a_n^2 + b_n^2$ entre 2 es $\lvert c_n \rvert^2 + \lvert c_{-n} \rvert^2$.
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$	Sumar series numéricas: igualar Parseval con la energía calculada con la integral.	Con $f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$ da el valor exacto de esta suma, imposible de obtener sumando término a término.	Parseval iguala una integral que sabes calcular con una suma de coeficientes; despejando queda la serie.

EJEMPLO RESUELTO

Para $f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$: $a_n = 0$ y $b_n = 2(-1)^{n+1}/n$. La energía media es $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3} \approx 3.290$, con $f_{\text{rms}} = \pi/\sqrt{3} \approx 1.814$. Parseval: $\frac{1}{2} \sum b_n^2 = \sum \frac{2}{n^2}$, luego $2 \sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{3}$ y $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$. Los 3 primeros armónicos dan $2(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9}) \approx 2.722$, el 82.7% de la energía. Además $c_n = i(-1)^n/n$ y $\lvert c_1 \rvert = 1 = A_1/2$.

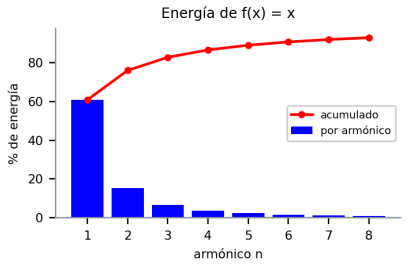
Un seno de amplitud A tiene $f_{\text{rms}} = A/\sqrt{2}$. Para periodo $2L$, el promedio es $\frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f^2\, dx$ y lo demás no cambia.

Gráficos de apoyo



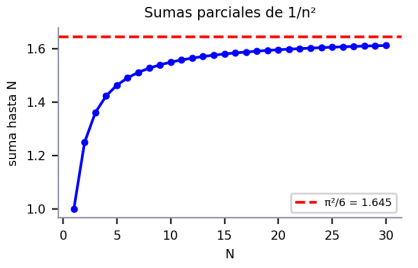
Espectro de líneas

Cada barra es la amplitud de un armónico de la onda cuadrada; solo hay armónicos impares.



Energía por armónico

Parseval para f(x) = x: las barras son el % de energía de cada armónico y la línea es el acumulado.



Suma de 1/n²

Las sumas parciales de 1/n² se acercan a π²/6, el valor que da Parseval.

PARTE 3

Transformadas de Fourier

Señales que no se repiten: de la serie a la integral y al espectro de frecuencias.

TEMA 11

La integral de Fourier

Una señal que no se repite se trata como una de periodo infinito: en la serie de Fourier se hace $L \to \infty$. Las frecuencias $n\pi/L$ se juntan hasta formar una variable continua w y la suma se vuelve una integral.

> **RECUERDA** Pasar de la serie a la integral es como pasar de subir una escalera a subir una rampa: los escalones se hacen tan finos que ya no se notan.

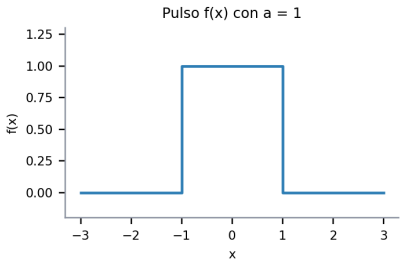
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f_L(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos w_n x + b_n \sin w_n x)$	Una señal de periodo $2L$, por ejemplo un voltaje que se repite cada $2L$ segundos.	Suma de ondas de frecuencia w_n; a_0 es el promedio y a_n, b_n las amplitudes de cada onda.	Cada seno o coseno es una pieza; la serie arma la señal sumando piezas cuyas frecuencias son múltiplos de π/L.
$w_n = \dfrac{n\pi}{L}, \qquad \Delta w = \dfrac{\pi}{L}$	Al estirar el periodo $2L$ de una señal que en realidad no se repite.	w_n son las frecuencias de la serie y Δw la separación entre dos vecinas. Si L crece, $\Delta w \to 0$.	Una onda lenta cabe menos veces en el periodo; con un periodo enorme hay frecuencias casi pegadas, casi continuas.
$a_n = \dfrac{\Delta w}{\pi} \int_{-L}^{L} f_L(v) \cos(w_n v)\, dv$	Reescribir los coeficientes de Euler para ver aparecer una suma de Riemann.	Es $a_n = \frac{1}{L}\int \cdots$ usando $1/L = \Delta w/\pi$; v es la variable de integración. Además $a_0 \to 0$.	Cada término trae un factor Δw delante, justo lo que necesita una suma para volverse integral si $\Delta w \to 0$.
$f(x) = \int_0^{\infty} [A(w)\cos wx + B(w)\sin wx]\, dw$	Señales que no se repiten: un pulso, un golpe, un destello.	Arma $f(x)$ integrando ondas de todas las frecuencias $w \geq 0$; A y B dicen cuánto pesa cada una.	Es la serie con frecuencias pegadas: la suma sobre n pasa a ser integral sobre w y los coeficientes, funciones de w.
$A(w) = \dfrac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \cos(wv)\, dv$	Medir cuánto coseno de frecuencia w contiene la señal.	Da el peso $A(w)$ del coseno de frecuencia w; v es solo la variable de integración.	Multiplicar por $\cos wv$ e integrar mide el parecido entre la señal y esa onda: si coinciden, el área es grande.
$B(w) = \dfrac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \sin(wv)\, dv$	Medir cuánto seno de frecuencia w contiene la señal.	Da el peso $B(w)$ del seno de frecuencia w. Si f es par, $B = 0$; si es impar, $A = 0$.	Un seno es impar: contra una señal par el área positiva y la negativa se cancelan, y el peso sale cero.
$f(x) = \dfrac{1}{2\pi} \iint f(v)\, e^{iw(x-v)}\, dv\, dw$	Con exponenciales complejas, como en circuitos de corriente alterna (donde i se escribe j).	Junta A y B en una sola fórmula; las dos integrales van de $-\infty$ a ∞.	Como $\cos(w(x-v))$ es par en w, la integral en $w \geq 0$ se duplica a todo $\mathbb{R}$; la parte con seno se cancela.
$f(x) \longrightarrow \frac{1}{2}[f(x^+) + f(x^-)]$	En un punto donde la señal salta, como el borde de un pulso.	Si f es suave a trozos y $\int \lvert f \rvert\, dx$ es finita, la integral converge a $f(x)$ o, en un salto, al punto medio.	Igual que en las series: justo en el salto la integral no elige un lado y se queda con el promedio de ambos.
$A(w) = \dfrac{2\sin(aw)}{\pi w}, \qquad B(w) = 0$	Pulso de voltaje que vale 1 entre $-a$ y a y 0 fuera.	Da los pesos de cada frecuencia de un pulso de ancho $2a$; $B = 0$ porque el pulso es par.	Al integrar $\cos wv$ entre $-a$ y a queda $2\sin(aw)/w$; el seno, impar, se cancela en un intervalo simétrico.

EJEMPLO RESUELTO

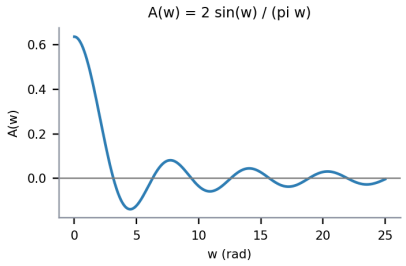
Pulso $f(x) = 1$ si $|x| < 1$ y 0 fuera ($a = 1$). Entonces $A(w) = \dfrac{2\sin w}{\pi w}$, $B = 0$ y $f(x) = \dfrac{2}{\pi}\int_0^\infty \dfrac{\sin w\,\cos wx}{w}\,dw$. En $x = 0$ la integral da 1, de donde $\int_0^\infty \dfrac{\sin w}{w}\,dw = \dfrac{\pi}{2}$. En $x = 1$ (el salto) da $\frac{1}{2}$, y en $x = 2$ da 0. Si se corta la integral en $w = 20$, en $x = 0$ se obtiene 0.9856, ya muy cerca de 1.

Esta forma de la integral de Fourier es la de Kreyszig; en el tema 3 se pasa a la transformada de Fourier compleja, que lleva $1/\sqrt{2\pi}$ delante.

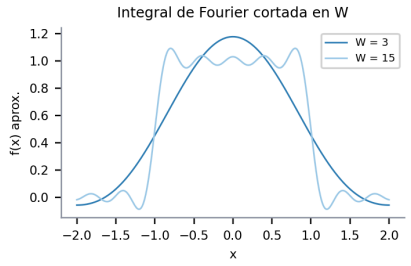
Gráficos de apoyo



Pulso rectangular
La señal vale 1 entre -1 y 1 y cero fuera: no se repite, por eso no sirve una serie



Pesos A(w) del pulso
El peso de cada frecuencia oscila y se apaga; las frecuencias bajas son las que más pesan



La integral recupera el pulso
Cortando la integral en W = 3 y W = 15 ya se ve el pulso; mayor W da bordes más rectos

TEMA 12

Transformadas seno y coseno

Si la señal existe solo para $x > 0$ (un arranque, el calor en una barra), se usa una versión de la integral de Fourier con solo cosenos o solo senos. El coseno equivale a reflejar la señal como par y el seno, como impar.

RECUERDA Es como medir solo el lado derecho de una pista y reflejarlo: en espejo igual (coseno) o en espejo con el signo cambiado (seno).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\hat{f}_c(w) = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\cos(wx)\,dx$	Funciones para $x > 0$ con pendiente conocida en el borde, como calor en una barra aislada.	Da el peso $\hat{f}_c(w)$ de cada coseno de frecuencia w; la constante $\sqrt{2/\pi}$ es de Kreyszig.	Es la integral de Fourier de la extensión par de f: al reflejarla solo quedan cosenos y se duplica la mitad.
$\hat{f}_s(w) = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\int_0^\infty f(x)\sin(wx)\,dx$	Funciones para $x > 0$ con valor dado en el borde, como una cuerda sujeta en $x = 0$.	Da el peso $\hat{f}_s(w)$ de cada seno de frecuencia w, con la misma constante $\sqrt{2/\pi}$.	Es la integral de Fourier de la extensión impar de f: al reflejarla con signo cambiado solo quedan senos.
$f(x) = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\int_0^\infty \hat{f}_c(w)\cos(wx)\,dw$	Recuperar la señal original a partir de su espectro coseno.	Devuelve $f(x)$ para $x > 0$. La inversa seno es igual, con $\hat{f}_s$ y $\sin(wx)$ en lugar de coseno.	Ida y vuelta usan la misma constante $\sqrt{2/\pi}$: sus dos factores multiplicados dan el $2/\pi$ de la integral de Fourier.
$\hat{f} = \hat{f}_c$ (f par), $\quad \hat{f} = -i\,\hat{f}_s$ (f impar)	Para relacionar estas transformadas con la de Fourier completa, que se ve en el tema 3.	$\hat{f}$ es la transformada de Fourier de f en toda la recta; si f es par o impar se reduce a coseno o seno.	Con f par, $f\,e^{-iwx}$ pierde su parte con seno y la integral en toda la recta es el doble de la de $x > 0$.
$f = e^{-ax} \Rightarrow \hat{f}_c = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\,\dfrac{a}{a^2 + w^2}$	Señales que se apagan, como la carga de un condensador o la temperatura que baja ($a > 0$).	Par de la tabla: la exponencial decreciente se transforma en una curva suave tipo campana que baja con w.	Integrando por partes dos veces, $e^{-ax}\cos wx$ da una fracción con $a^2 + w^2$ abajo; a queda arriba.
$f = e^{-ax} \Rightarrow \hat{f}_s = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\,\dfrac{w}{a^2 + w^2}$	La misma señal que se apaga, vista con senos ($a > 0$).	Par de la tabla: sube desde 0, llega a un máximo en $w = a$ y luego baja.	Es el mismo cálculo con seno; como $\sin 0 = 0$ la curva parte de cero, y la fracción lleva w arriba.

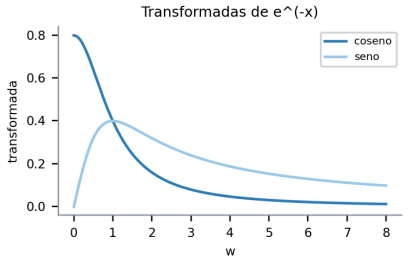
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f = 1\ (0 < x < a) \ \Rightarrow\ \hat{f}_c = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,\frac{\sin(aw)}{w}$	Un pulso que se enciende en $x = 0$ y se apaga en $x = a$.	Par de la tabla: el espectro oscila y se apaga; su primer cero está en $w = \pi/a$.	Integrar $\cos wx$ de 0 a a da $\sin(aw)/w$; un pulso con bordes bruscos tiene frecuencias altas que decaen despacio.
$\widehat{f''}_c = -w^2\,\hat{f}_c - \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,f'(0)$	Ecuaciones con f'' en $x > 0$ y pendiente $f'(0)$ conocida, como el calor en una barra aislada.	Convierte f'' en multiplicar por $-w^2$ (si $f, f' \to 0$ en ∞); $f'(0)$ viene del borde.	Integrando por partes dos veces: el seno derivado da $-w^2 \cos$ y el dato del borde sale como término suelto.
$\widehat{f''}_s = -w^2\,\hat{f}_s + \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,w\,f(0)$	Ecuaciones con f'' en $x > 0$ y valor $f(0)$ conocido, como la temperatura fija en un extremo.	Convierte la segunda derivada en multiplicar por $-w^2$; el valor del borde $f(0)$ aparece como término extra.	Integrando por partes dos veces con el seno: el dato del borde $f(0)$ sale como término suelto, multiplicado por w.

EJEMPLO RESUELTO

Para $f(x) = e^{-2x}$ $(a = 2)$: $\hat{f}_c(w) = \sqrt{2/\pi}\,\dfrac{2}{4 + w^2}$; en $w = 1$ vale $0.7979 \cdot \frac{2}{5} = 0.3191$. La inversa da $e^{-2x} = \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\int_0^\infty \frac{\cos wx}{4 + w^2}\,dw$, o sea $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\cos wx}{4 + w^2}\,dw = \frac{\pi}{4}e^{-2x}$. En $x = 1$ la integral vale $\dfrac{\pi}{4}e^{-2} \approx 0.1063$.

Con las primeras derivadas: $\widehat{f'}_c = w\hat{f}_s - \sqrt{2/\pi}\,f(0)$ y $\widehat{f'}_s = -w\hat{f}_c$. Para el pulso en $(0, a)$, $\hat{f}_s = \sqrt{2/\pi}\,\dfrac{1 - \cos aw}{w}$.

Gráficos de apoyo



Exponencial: coseno y seno
Con a = 1, la transformada coseno es máxima en w = 0; la seno sube, llega a un pico y baja

TEMA 13

Transformada directa e inversa de Fourier

La transformada de Fourier convierte una señal $f(x)$ en su espectro $\hat{f}(w)$, que dice cuánto de cada frecuencia contiene. Es la integral de Fourier en forma compleja y se invierte sin perder información.

RECUERDA Es como pasar del sonido de un acorde a las notas que lo forman: lo mismo, pero visto por frecuencias.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\hat{f}(w) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,e^{-iwx}\,dx$	Convención de Kreyszig (con $1/\sqrt{2\pi}$ delante); otros textos usan otra constante.	Da el espectro $\hat{f}(w)$ de la señal $f(x)$; w es la frecuencia en rad por unidad de x e $i^2 = -1$.	Multiplicar por e^{-iwx} gira la señal al ritmo w; si la señal tiene esa frecuencia, el giro la deja siempre del mismo lado.
$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(w)\,e^{iwx}\,dw$	Volver de las frecuencias al tiempo o al espacio: reconstruir la señal.	Devuelve $f(x)$ sumando ondas e^{iwx} pesadas por $\hat{f}(w)$; el signo del exponente es opuesto al de ida.	Ida y vuelta llevan cada una $1/\sqrt{2\pi}$; juntas dan el $1/2\pi$ de la forma compleja de la integral de Fourier.
$\widehat{f(x - a)} = e^{-iaw}\,\hat{f}(w)$	Una señal que llega con retraso a: un eco o una señal que se activa más tarde.	Retrasar la señal a unidades no cambia $\lvert\hat{f}\rvert$; solo añade la fase e^{-iaw}.	Cambiar x por $x - a$ en la integral mueve todo a unidades, y sale el factor e^{-iaw} fuera de la integral.

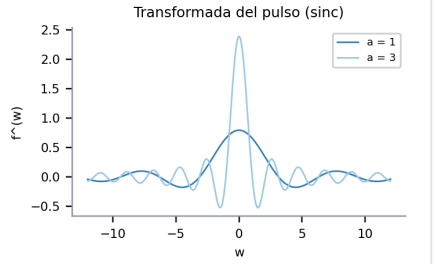
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\widehat{e^{iax}f(x)} = \hat{f}(w-a)$	Modular una señal: multiplicar por una onda portadora, como en radio AM.	Multiplicar por e^{iax} corre todo el espectro a unidades hacia la derecha.	El factor e^{iax} se combina con e^{-iwx} en $e^{-i(w-a)x}$: es la misma transformada evaluada en $w-a$.
$\widehat{f(ax)} = \frac{1}{\lvert a\rvert}\hat{f}\left(\frac{w}{a}\right)$	Acelerar o frenar una grabación: comprimir o estirar el tiempo ($a \neq 0$).	Si la señal se comprime ($a>1$), el espectro se ensancha; si se estira, el espectro se angosta.	Una señal rápida tiene frecuencias más altas; el cambio de variable $u=ax$ deja el factor $1/\lvert a\rvert$ al integrar.
$\widehat{f'}(w) = iw\,\hat{f}(w)$	Transformar una ecuación diferencial: derivar se vuelve multiplicar (si $f \to 0$ en $\pm\infty$).	Derivar la señal equivale a multiplicar su espectro por iw.	Por partes: $\int f' e^{-iwx}dx$ deja el término del borde (que es cero) y $iw\int f e^{-iwx}dx$.
$f = 1\ (\lvert x\rvert < a) \ \Rightarrow\ \hat{f} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\sin(aw)}{w}$	Un pulso rectangular: abrir una compuerta durante un tiempo $2a$ ($\hat{f}(0) = 2a/\sqrt{2\pi}$).	Par pulso-sinc: el espectro oscila y se apaga, con ceros en $w = \pi/a,\ 2\pi/a, \ldots$	Al integrar e^{-iwx} entre $-a$ y a la parte con seno se cancela; queda $2\sin(aw)/w$. Pulso ancho, espectro angosto.
$f = e^{-a\lvert x\rvert} \ \Rightarrow\ \hat{f} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{a}{a^2+w^2}$	Una señal que se apaga hacia ambos lados, como un pulso suave simétrico ($a>0$).	Par de la tabla: espectro en forma de campana con colas largas, que baja como $1/w^2$.	Es una función par, así que coincide con su transformada coseno; el pico en $x=0$ deja colas en frecuencia.
$f = e^{-ax^2} \ \Rightarrow\ \hat{f} = \frac{1}{\sqrt{2a}}e^{-w^2/(4a)}$	Pulso suave de un láser, o el ruido que se reparte en forma de campana ($a>0$).	Otra gaussiana; con $a=\frac{1}{2}$ es su propia transformada: $e^{-x^2/2} \to e^{-w^2/2}$.	Una campana no tiene esquinas, así que no necesita frecuencias altas; angosta en x implica ancha en w.

EJEMPLO RESUELTO

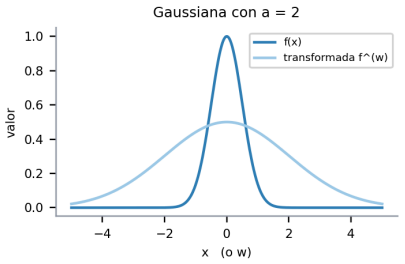
Halla la transformada del pulso $f(x) = 1$ si $\lvert x\rvert < 2$ y la de ese mismo pulso desplazado 3 unidades. Con $a=2$: $\hat{f}(w) = \sqrt{2/\pi}\,\frac{\sin 2w}{w}$. El pulso desplazado es $f(x-3)$, así que su transformada es $e^{-3iw}\hat{f}(w)$. En $w=1$: $\hat{f} = 0.7979 \cdot 0.9093 = 0.7255$, y el desplazado tiene el mismo módulo 0.7255 con fase -3 rad. En $w=0$: $\hat{f}(0) = 4/\sqrt{2\pi} \approx 1.596$.

Delta de Dirac, a nivel intuitivo: $\delta(x)$ es un golpe infinitamente corto y alto de área 1. Su transformada es la constante $\hat{\delta} = 1/\sqrt{2\pi}$: un golpe contiene todas las frecuencias por igual. Y al revés, $\hat{1} = \sqrt{2\pi}\,\delta(w)$: una señal constante solo tiene frecuencia 0. La linealidad vale: $\widehat{af+bg} = a\hat{f} + b\hat{g}$.

Gráficos de apoyo



Pulso ancho, espectro angosto
Al ensanchar el pulso (a = 3), el espectro sinc se concentra cerca de w = 0



Gaussiana y su transformada
La gaussiana angosta (a = 2) tiene una transformada ancha; ambas son campanas sin esquinas

TEMA 14

Convolución y transformadas inversas con tablas

La convolución $f * g$ mezcla dos señales: desliza una sobre la otra y suma los productos. Su regla de oro es que la transformada de una convolución es un producto, lo que cambia integrales difíciles por multiplicaciones.

RECUERDA Es como la mancha que deja un pincel g al pasar sobre un trazo f: cada punto suma los efectos de todos los trazos cercanos.

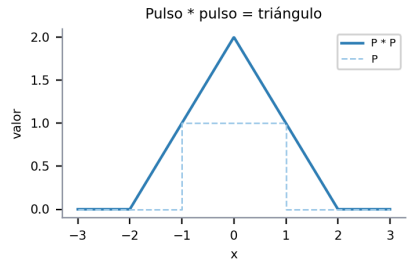
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(f*g)(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(p)\,g(x-p)\,dp$	Respuesta de un sistema (filtro, circuito) a una entrada cualquiera.	f es la entrada, g la respuesta a un golpe y p el instante de integración; da la salida en x.	Cada instante p de la entrada deja una respuesta retrasada $g(x-p)$ de tamaño $f(p)$; la convolución las suma todas.
$\widehat{f*g}=\sqrt{2\pi}\,\hat{f}\,\hat{g}$	Convención de Kreyszig: la raíz de 2π aparece porque cada transformada lleva $1/\sqrt{2\pi}$.	Convolución en x es producto en w. Al revés: $\mathcal{F}^{-1}(\hat{f}\hat{g})=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,f*g$.	Cambiando el orden de las dos integrales, el factor e^{-iwx} se parte en uno para f y otro para g.
$f*g=g*f,\qquad f*(g+h)=f*g+f*h$	Para elegir el orden más fácil de integrar al convolucionar.	Se puede cambiar el orden y distribuir sobre sumas; también vale $(f*g)*h=f*(g*h)$.	Con el cambio de variable $q=x-p$ la integral se lee igual con los papeles de f y g intercambiados.
$\mathcal{F}\{e^{-ax}u(x)\}=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,(a+iw)}$	Tabla básica $(a>0)$; $u(x)$ vale 0 si $x<0$ y 1 si $x>0$: una señal que se enciende y se apaga.	Par de tabla para una exponencial que decae desde $x=0$; es el bloque de las fracciones parciales.	Se integra de 0 a ∞: $\int_0^{\infty} e^{-(a+iw)x}dx=\frac{1}{a+iw}$ y se agrega el factor $1/\sqrt{2\pi}$.
$\dfrac{1}{(a+iw)(b+iw)}=\dfrac{1}{b-a}\left[\dfrac{1}{a+iw}-\dfrac{1}{b+iw}\right]$	Invertir una transformada que viene como cociente de polinomios en iw $(a\neq b)$.	Parte el cociente en piezas simples que sí están en la tabla; luego se invierte pieza por pieza.	Es el mismo truco de fracciones parciales del cálculo, tomando iw como la variable.
$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-icw}\,\hat{f}(w)\}=f(x-c)$	Cuando la transformada trae un factor e^{-icw} que no está en la tabla.	Ese factor solo retrasa la señal c unidades; se invierte lo demás y se cambia x por $x-c$.	Es la regla de desplazamiento en x leída al revés: retardo en el tiempo, giro de fase en frecuencia.
$y'+ay=g\;\Rightarrow\;(iw+a)\,\hat{y}(w)=\hat{g}(w)$	Circuito RC o calentamiento de un objeto con entrada $g(x)$ en toda la recta $(a>0)$.	La ecuación diferencial se vuelve álgebra: $\hat{y}=\hat{g}/(a+iw)$ se despeja sin integrar.	Transformar cada término y usar $\widehat{y'}=iw\hat{y}$ cambia derivar por multiplicar por iw.
$y=h*g,\qquad h(x)=e^{-ax}u(x)$	Para escribir la solución de $y'+ay=g$ sin quedarse en el espectro.	La respuesta es la convolución de la entrada g con h, la respuesta a un golpe en $x=0$.	Como $\hat{h}=1/(\sqrt{2\pi}(a+iw))$, resulta $\hat{y}=\sqrt{2\pi}\,\hat{h}\hat{g}$, que es la transformada de $h*g$.
$f*\delta=f$	Un golpe instantáneo: un martillazo o un pico de voltaje.	$\delta(x)$ vale 0 salvo en 0 y tiene área 1; su transformada es $1/\sqrt{2\pi}$, constante.	Convolucionar con un golpe en $x=0$ deja la señal igual: en el espectro, $\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}=1$.

EJEMPLO RESUELTO

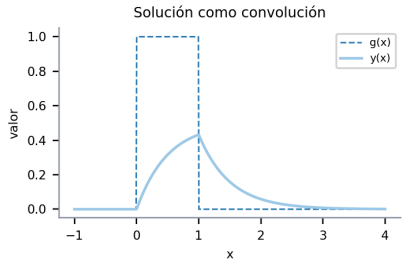
Resuelve $y'+2y=g(x)$ en toda la recta con $g=1$ para $0<x<1$ y 0 fuera. Con $a=2$, $h(x)=e^{-2x}u(x)$ y $y=h*g$. Para $0<x<1$: $y=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2x}\right)$. Para $x>1$: $y=\frac{1}{2}\left(e^{2}-1\right)e^{-2x}$. Entonces $y(1)=\frac{1}{2}(1-e^{-2})\approx 0.4323$ y $y(2)=\frac{1}{2}(e^{2}-1)e^{-4}\approx 0.0585$. Se apaga con rapidez e^{-2x} una vez que g termina.

Para invertir $\dfrac{1}{(1+iw)(2+iw)}$: fracciones parciales dan $\dfrac{1}{1+iw}-\dfrac{1}{2+iw}$, y la tabla da $\sqrt{2\pi}\,(e^{-x}-e^{-2x})\,u(x)$, que coincide con $\sqrt{2\pi}\,(e^{-x}u)*(e^{-2x}u)$.

Gráficos de apoyo



Convolución de dos pulsos
Un pulso convolucionado con otro igual da un triángulo: la superposición crece y luego decrece



Respuesta de y' + 2y = g
La entrada g (un pulso entre 0 y 1) se suaviza: y sube mientras g actúa y luego se apaga

TEMA 15

Transformada rápida de Fourier y aplicaciones

En la práctica una señal se mide en N instantes y se calcula su espectro con la DFT. La FFT da el mismo resultado con mucho menos trabajo, y el muestreo debe ser lo bastante rápido para no mentir sobre las frecuencias.

> **RECUERDA** Muestrear es sacar fotos a una rueda que gira: con pocas fotos por vuelta parece girar lento o al revés. Eso es el aliasing.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\hat{f}_n = \sum_{k=0}^{N-1} f_k\, e^{-2\pi i\, nk/N}, \quad n = 0, \ldots, N-1$	Muestras f_k de una señal real: voltaje de un sensor, audio, vibración de un motor.	Da N coeficientes; para una señal real, un tono tiene amplitud $2\lvert\hat{f}_n\rvert/N$. Sin constante delante.	Es la integral de Fourier cambiada por una suma sobre las N muestras, con $x = kT/N$ y $w = 2\pi n/T$.
$f_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \hat{f}_n\, e^{2\pi i\, nk/N}$	Volver de los coeficientes a las muestras originales (o a la señal filtrada).	Reconstruye las N muestras; la constante $1/N$ compensa que la DFT no lleva constante.	Con $\sum_n e^{2\pi i\, n(k-m)/N}$ igual a N si $k = m$ y a 0 si no, cada muestra aparece exactamente una vez.
$\hat{f}_n = E_n + e^{-2\pi i\, n/N}\, O_n$	Calcular la DFT de N puntos, con N potencia de 2 (algoritmo de Cooley-Tukey).	E_n y O_n son las DFT de las muestras pares e impares ($N/2$ puntos); $\hat{f}_{n+N/2}$ usa el signo menos.	Separar pares e impares parte el trabajo en dos DFT más chicas, y el truco se repite hasta llegar a un solo punto.
$N^2 \;\longrightarrow\; N \log_2 N$	Comparar cuánto tarda analizar una señal larga, como audio o una imagen.	Operaciones aproximadas: N^2 con la DFT directa y $N \log_2 N$ con la FFT; con $N = 1024$ es unas 100 veces menos.	Hay $\log_2 N$ niveles de división y en cada nivel se hace trabajo del orden de N.
$f_s > 2\, f_{\max}$	Elegir cuántas muestras por segundo tomar: audio a 44 100 Hz para oír hasta 20 000 Hz.	f_s es la frecuencia de muestreo (Hz) y $f_{\max}$ la mayor frecuencia de la señal; con eso se reconstruye.	Una onda necesita al menos dos muestras por ciclo (una arriba y una abajo) para que se note su vaivén.
$f_a = \lvert f - m\, f_s \rvert$	Muestrear más lento de lo que exige Nyquist: las aspas que parecen detenidas en un video.	f_a es la frecuencia falsa que se ve y m el entero más cercano a f/f_s. Ej.: 7 Hz muestreado a 10 Hz da 3 Hz.	Las muestras de una onda de f Hz y de otra de $f - m f_s$ Hz son idénticas, y la FFT no puede distinguirlas.
$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}$	Decidir cuánto tiempo T medir para separar dos tonos cercanos.	El coeficiente n está en $n\,\Delta f$. Para separar tonos a δ Hz hace falta $T \gtrsim 1/\delta$.	En un tiempo T solo se distinguen frecuencias múltiplos de $1/T$; con menos tiempo hay menos información.
$v_k = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi k}{N}\right)$	Cuando el tono no cae justo en un coeficiente y el espectro se mancha (fuga).	Se multiplican las muestras por v_k antes de la FFT; baja la fuga a costa de un pico más ancho y más bajo.	Lleva los extremos a cero: sin saltos al repetirse el tramo medido, que es lo que mancha el espectro.

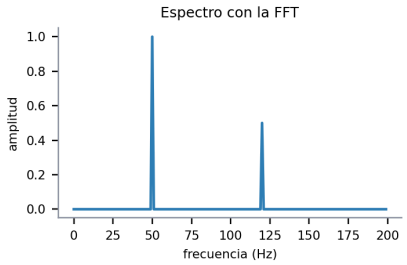
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\hat{y}_n = H_n\,\hat{f}_n$	Quitar un zumbido de una señal lenta, o dejar solo los graves de un audio.	H_n vale 1 en las frecuencias que se conservan y 0 en las que se cortan; la inversa devuelve la señal filtrada.	Cada frecuencia se trata por separado: multiplicar su coeficiente la deja pasar o la borra, y la inversa rearma el resto.

EJEMPLO RESUELTO

La señal $x(t) = \sin(2\pi\,50t) + 0.5\,\sin(2\pi\,120t)$ se muestrea a $f_s = 1000$ Hz durante 1 s, así que $N = 1000$ y $\Delta f = 1$ Hz. La FFT tiene picos en $n = 50$ y $n = 120$ con $|\hat{f}_n| = 500$ y 250, o sea amplitudes $2 \cdot 500/1000 = 1$ y 0.5. Si se muestrea solo a 200 Hz, el tono de 120 Hz viola Nyquist ($200 < 240$) y aparece en $|120 - 200| = 80$ Hz.

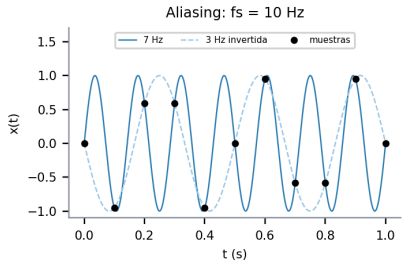
Para señales reales $\hat{f}_{N-n} = \overline{\hat{f}_n}$, por eso se mira hasta $N/2$ y, al filtrar, se conserva también el coeficiente $N - n$. Con $N = 1024$: $N^2 = 1\,048\,576$ frente a $N \log_2 N = 10\,240$.

Gráficos de apoyo



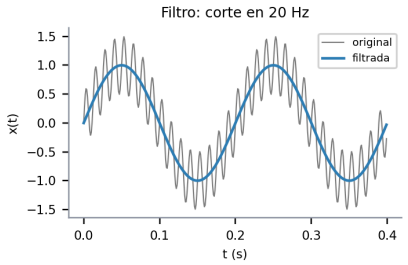
Espectro de una señal con la FFT

Dos tonos de 50 y 120 Hz aparecen como dos picos, con alturas proporcionales a sus amplitudes



Aliasing por muestreo insuficiente

Con 10 muestras por segundo, una onda de 7 Hz da los mismos puntos que una de 3 Hz invertida



Filtrado pasa bajas

Se cortan en el espectro las frecuencias mayores a 20 Hz: queda solo la onda lenta de 5 Hz

PARTE 4

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Funciones de variable compleja

1 Funciones de variable compleja, límite y continuidad

$z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$	Formas de un complejo
$\lvert z\rvert = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad z\,\bar{z} = \lvert z\rvert^2$	Módulo y conjugado
$z_1 z_2 = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}$	Producto en forma polar
$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$	De Moivre
$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\, e^{i(\theta+2\pi k)/n},\ k = 0,\dots,n-1$	Raíces n-ésimas
$e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$	Exponencial compleja
$\sin z = \dfrac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \dfrac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$	Seno y coseno complejos
$\operatorname{Ln} z = \ln\lvert z\rvert + i\operatorname{Arg} z$	Logaritmo complejo

2 Derivada, función analítica y ecuaciones de Cauchy-Riemann

$f'(z) = \lim_{\Delta z\to 0}\dfrac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}$	Derivada compleja
$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x$	Cauchy-Riemann
$f'(z) = u_x + i\,v_x$	Derivada con u y v
$u_r = \dfrac{1}{r}v_\theta, \qquad v_r = -\dfrac{1}{r}u_\theta$	Cauchy-Riemann en polares
$u_{xx} + u_{yy} = 0$	Función armónica
$v(x,y) = \int u_x\,dy + h(x)$	Armónica conjugada
$f(z) = \dfrac{1}{z-z_0}$ no es analítica en z_0	Punto singular
$f(z) = \bar{z} \Rightarrow u_x = 1 \neq v_y = -1$	No analítica: el conjugado

3 Integral de línea compleja

$\int_C f(z)\,dz = \lim\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\,\Delta z_k$	Definición
$C:\ z(t) = x(t) + i\,y(t), \quad a \le t \le b$	Curva parametrizada
$\int_C f\,dz = \int_a^b f\big(z(t)\big)\,z'(t)\,dt$	Integral por parametrización
$\int_C f\,dz = \int_C (u\,dx - v\,dy) + i\int_C (v\,dx + u\,dy)$	Partes real e imaginaria
$\int_C (k_1 f + k_2 g)\,dz = k_1\int_C f\,dz + k_2\int_C g\,dz$	Linealidad
$\int_{-C} f\,dz = -\int_C f\,dz$	Sentido contrario
$L = \int_a^b \lvert z'(t)\rvert\,dt$	Longitud de la curva
$\left\lvert\int_C f\,dz\right\rvert \le M\,L$	Desigualdad ML

4 Métodos de evaluación de integrales de línea compleja

$z = z_0 + Re^{it}, \quad dz = iRe^{it}\,dt, \quad 0 \le t \le 2\pi$	Circunferencia
$z = z_1 + t\,(z_2 - z_1), \quad dz = (z_2 - z_1)\,dt, \quad 0 \le t \le 1$	Segmento
$\int_{z_1}^{z_2} f\,dz = F(z_2) - F(z_1), \quad F' = f$	Por primitiva
$\oint_C f\,dz = F(z_1) - F(z_1) = 0$	Curva cerrada con primitiva
$\oint_{\lvert z-z_0\rvert=R} \dfrac{dz}{z-z_0} = 2\pi i$	Ejemplo clave: dz/z
$\oint_{\lvert z-z_0\rvert=R} (z-z_0)^m\,dz = 0, \quad m \neq -1$	Otras potencias enteras
$\oint_{\lvert z\rvert=R} \bar{z}\,dz = 2\pi i\,R^2$	Con el conjugado

5 Teorema integral de Cauchy y fórmula de la integral de Cauchy

$\oint_C f(z)\,dz = 0$	Cauchy-Goursat
$\int_{z_1}^{z_2} f\,dz$ no depende del camino	Independencia del camino
$\oint_{C_1} f\,dz = \oint_{C_2} f\,dz$	Deformación del contorno
$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz$	Fórmula integral de Cauchy
$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\,dz$	Derivadas de Cauchy
$\lvert f^{(n)}(z_0)\rvert \le \frac{n!\,M}{r^n}$	Desigualdad de Cauchy
$\oint_C f\,dz = 0$ para toda $C \Rightarrow f$ analítica	Morera
f entera y acotada $\Rightarrow$ f constante	Liouville

PARTE 2 Series de Fourier

6 Fórmulas de Euler para el cálculo de coeficientes de Fourier

$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n \sin nx)$	Serie de Fourier (periodo 2π)
$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx$	Coeficiente a0 (promedio)
$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx$	Coeficiente an
$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx$	Coeficiente bn
$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,\cos mx\,dx = 0 \quad (n \ne m)$	Ortogonalidad
$f(x) = \frac{4}{\pi}\left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots\right)$	Onda cuadrada
$x = 2\left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \cdots\right)$	Diente de sierra
$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$	Teorema de Dirichlet
exceso $\approx 0.09 \cdot$ (salto)	Fenómeno de Gibbs

7 Coeficientes de Fourier para funciones de periodo 2L

$f(x + 2L) = f(x)$	Periodo 2L
$v = \frac{\pi x}{L}$	Cambio de variable
$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L} + b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right)$	Serie de Fourier (periodo 2L)
$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx$	Coeficiente a0 (periodo 2L)
$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Coeficiente an (periodo 2L)
$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Coeficiente bn (periodo 2L)
$\omega_n = \frac{n\pi}{L}$	Frecuencia del armónico
$a_n = \frac{1}{L}\int_{c}^{c+2L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Cualquier periodo

8 Series de Fourier de funciones pares e impares

$f(-x) = f(x)$	Función par
$f(-x) = -f(x)$	Función impar
$\int_{-L}^{L} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{L} f(x)\,dx$	Integral simétrica
$(\text{par})\cdot(\text{impar}) = \text{impar}$	Producto par e impar
$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Serie de cosenos
$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Serie de senos
$f_{\text{par}}(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$	Parte par e impar

9 Expansiones de medio rango

$f_e(x) = \begin{cases} f(x) & 0<x<L \\ f(-x) & -L<x<0 \end{cases}$	Extensión par
$f_o(x) = \begin{cases} f(x) & 0<x<L \\ -f(-x) & -L<x<0 \end{cases}$	Extensión impar
$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi x}{L}$	Cosenos de medio rango
$a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f\,dx,\quad a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Coeficientes de cosenos
$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{L}$	Senos de medio rango
$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$	Coeficientes de senos
$f(0)\neq 0$ o $f(L)\neq 0 \;\Rightarrow\; b_n \sim \frac{1}{n}$	Rapidez de convergencia
$u(x,t) = \sum b_n\, e^{-c^2(n\pi/L)^2 t}\sin\frac{n\pi x}{L}$	Modos de calor

10 Igualdad de Parseval y aplicaciones

$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2\,dx = a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)$	Igualdad de Parseval
$f_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2\,dx}$	Valor RMS
$A_n = \sqrt{a_n^2+b_n^2}$	Amplitud A_n
$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, e^{inx}$	Serie compleja
$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,e^{-inx}\,dx$	Coeficiente cn
$c_n = \frac{a_n - i\,b_n}{2},\quad c_{-n} = \bar{c}_n,\quad c_0 = a_0$	Relación entre an, bn y cn
$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\lvert f\rvert^2\,dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\lvert c_n\rvert^2$	Parseval compleja
$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$	Suma de 1/n²

PARTE 3

Transformadas de Fourier

11 La integral de Fourier

$f_L(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos w_n x + b_n \sin w_n x)$	Serie de periodo 2L
$w_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad \Delta w = \frac{\pi}{L}$	Frecuencias de la serie
$f(x) = \int_0^{\infty} [A(w)\cos wx + B(w)\sin wx]\, dw$	Integral de Fourier
$A(w) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(v)\cos(wv)\, dv$	Peso A(w) del coseno
$B(w) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(v)\sin(wv)\, dv$	Peso B(w) del seno
$f(x) = \frac{1}{2\pi}\iint f(v)\, e^{iw(x-v)}\, dv\, dw$	Forma compleja
$f(x) \longrightarrow \frac{1}{2}[f(x^+) + f(x^-)]$	Condición y valor en saltos
$A(w) = \frac{2\sin(aw)}{\pi w}, \qquad B(w) = 0$	Pulso rectangular

12 Transformadas seno y coseno

$\hat{f}_c(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{\infty} f(x)\cos(wx)\, dx$	Transformada coseno
$\hat{f}_s(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{\infty} f(x)\sin(wx)\, dx$	Transformada seno
$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{\infty} \hat{f}_c(w)\cos(wx)\, dw$	Inversa coseno
$\hat{f} = \hat{f}_c\ (f \text{ par}), \quad \hat{f} = -i\,\hat{f}_s\ (f \text{ impar})$	Fourier si f es par o impar
$f = e^{-ax} \Rightarrow \hat{f}_c = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{a}{a^2+w^2}$	Coseno de la exponencial
$f = e^{-ax} \Rightarrow \hat{f}_s = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{w}{a^2+w^2}$	Seno de la exponencial
$f = 1\ (0 < x < a) \Rightarrow \hat{f}_c = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\sin(aw)}{w}$	Coseno del pulso
$\widehat{f''}_c = -w^2\hat{f}_c - \sqrt{\frac{2}{\pi}}f'(0)$	Coseno de f''
$\widehat{f''}_s = -w^2\hat{f}_s + \sqrt{\frac{2}{\pi}}w\, f(0)$	Seno de f''

13 Transformada directa e inversa de Fourier

$\hat{f}(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-iwx}\, dx$	Transformada de Fourier
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(w)\, e^{iwx}\, dw$	Transformada inversa
$\widehat{f(x-a)} = e^{-iaw}\,\hat{f}(w)$	Desplazamiento en x
$\widehat{e^{iax}f(x)} = \hat{f}(w-a)$	Desplazamiento en w
$\widehat{f(ax)} = \frac{1}{\lvert a\rvert}\hat{f}\left(\frac{w}{a}\right)$	Escalamiento
$\widehat{f'}(w) = i\,w\,\hat{f}(w)$	Derivada
$f = 1\ (\lvert x\rvert < a) \Rightarrow \hat{f} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\sin(aw)}{w}$	Pulso y sinc
$f = e^{-a\lvert x\rvert} \Rightarrow \hat{f} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{a}{a^2+w^2}$	Exponencial
$f = e^{-ax^2} \Rightarrow \hat{f} = \frac{1}{\sqrt{2a}}e^{-w^2/(4a)}$	Gaussiana

14 Convolución y transformadas inversas con tablas

$(f*g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(p)\, g(x-p)\, dp$	Convolución
$\widehat{f*g} = \sqrt{2\pi}\,\hat{f}\,\hat{g}$	Teorema de convolución
$f*g = g*f, \qquad f*(g+h) = f*g + f*h$	Propiedades
$\mathcal{F}\{e^{-ax}u(x)\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,(a+iw)}$	Exponencial lateral
$\frac{1}{(a+iw)(b+iw)} = \frac{1}{b-a}\left[\frac{1}{a+iw} - \frac{1}{b+iw}\right]$	Fracciones parciales
$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-icw}\,\hat{f}(w)\} = f(x-c)$	Retraso en la inversa
$y' + a\,y = g \Rightarrow (iw+a)\,\hat{y}(w) = \hat{g}(w)$	EDO en el espectro
$y = h*g, \qquad h(x) = e^{-ax}u(x)$	Solución como convolución
$f*\delta = f$	Delta: identidad

15 Transformada rápida de Fourier y aplicaciones

$$\hat{f}_n = \sum_{k=0}^{N-1} f_k \, e^{-2\pi i \, nk/N}, \quad n = 0, \ldots, N-1$$ DFT

$$f_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \hat{f}_n \, e^{2\pi i \, nk/N}$$ DFT inversa

$$\hat{f}_n = E_n + e^{-2\pi i \, n/N} \, O_n$$ Paso de Cooley-Tukey

$$N^2 \longrightarrow N \log_2 N$$ Costo de la FFT

$$f_s > 2 \, f_{\max}$$ Teorema de Nyquist

$$f_a = |f - m \, f_s|$$ Aliasing

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}$$ Resolución en frecuencia

$$v_k = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi k}{N}\right)$$ Ventana de Hann

$$\hat{y}_n = H_n \, \hat{f}_n$$ Filtrado en frecuencia